

2024 CUMCM C 题「农作物的种植策略」——初始分析

MathModel Team

2026 年 7 月 26 日

1 问题重述

某乡村地处华北山区，拥有 1201 亩露天耕地（34 个地块，分平旱地、梯田、山坡地、水浇地 4 种类型）、16 个普通大棚、4 个智慧大棚。需要为该乡村制定 2024–2030 年（共 7 年）的农作物最优种植方案，在耕地类型约束、轮作约束（不重茬 + 三年豆类循环）、预期销量限制下，最大化种植总收益。

题目的核心挑战在于：

- **三维决策空间：**年份 $\times$ 地块 $\times$ 作物 $\times$ 季次，变量规模大
- **多类约束耦合：**线性（面积上限）+ 组合（轮作）+ 软约束（分散度、最小面积）
- **不确定性递进：**Q1 确定性 $\rightarrow$ Q2 参数随机 $\rightarrow$ Q3 相关性 + 模拟
- **跨年依赖：**豆类三年一种、不重茬等约束导致方案在时间维度上耦合

2 子问题拆解

2.1 问题 1：静态确定性优化

假设所有参数（销量、成本、产量、价格）均保持 2023 年水平不变，求 2024–2030 年最优种植方案。两种超产处理方式：

1. 超产部分滞销浪费（完全损失）
2. 超产部分按原价 50% 降价出售

建模建议：混合整数线性规划（MILP）。决策变量为 $x_{t,i,j,s}$ （第 t 年 第 i 地块 第 j 作物 第 s 季的种植面积）。目标函数为总利润（销售收入 – 种植成本），约束包括：面积上限、产量-销量匹配（分段）、不重茬（0-1 变量乘积）、豆类轮作、地块-作物匹配等。

参考方案：SP-003 中 038 使用 LINGO 精确求解，变量规模约 $7 \times 54 \times 41 \times 2 \approx 3.1 \times 10^4$ ，在 LINGO Global Solver 能力范围内。

2.2 问题 2：不确定环境鲁棒优化

在 Q1 基础上引入参数不确定性：

- 小麦/玉米预期销量年增长 5%–10%

- 其他作物预期销量年变化 $\pm 5\%$
- 亩产量年变化 $\pm 10\%$ （气候影响）
- 种植成本年增长 $\approx 5\%$
- 蔬菜价格年增长 $\approx 5\%$ ，食用菌价格年下降 $1\%-5\%$

建模建议：两种路线备选——

1. **蒙特卡洛 + 益损值矩阵**（038 路线）：生成多组候选方案（各参数取最优/最劣/均值等组合），在 1000 组蒙特卡洛采样状态下评估各方案，用乐观/悲观/期望值三准则选最优方案。
2. **风险因子分解法**（234 路线）：从气象文献中提取干旱、寒潮等具体冲击事件的减产率，作为确定性因子修正参数，做多场景对比，用利润波动指标 $\phi = (W' - W)/W$ 评估方案抗风险能力。

综合推荐：结合两者——先用蒙特卡洛做基准评估，再用风险因子（干旱/寒潮）做领域增强，展现方法的互补性。

2.3 问题 3：替代性/互补性 + 相关性

在 Q2 基础上，考虑：

- 作物间的可替代性（如不同蔬菜间）和互补性（如豆类肥田效应）
- 预期销量与价格、成本之间的相关性
- 通过模拟生成数据，与 Q2 结果对比

建模建议：

- 替代性/互补性：定义作物间的替代/互补系数矩阵（连续）或替代品集合/互补品集合（离散，234 路线）
- 相关性：使用 Copula 或多元正态分布生成关联的随机参数
- 将修正后的需求/产量模型嵌入 Q2 优化框架

3 相关知识

3.1 知识库关联卡片

- **SP-003：**2024 C 题三种建模哲学对比（精确 LP vs DEGA vs GA+ 风险因子），是本项目最直接的方法论参考
- **MS-018：**MILP 大规模种植排程精确优化（含不重茬、豆类轮作的线性化技巧）
- **AL-003：**遗传算法用于复杂约束全局优化（234 路线）
- **AL-011：**蒙特卡洛 + 益损值矩阵的稳健性评估（038 路线）

- **AL-012:** DEGA 混合算法 (DE + GA, 063 路线)
- **AL-013:** 领域风险因子分解法 (文献驱动, 234 路线)
- **PR-001:** 约束处理优先级: 编码法 > 罚函数 > 修复法 > 拒绝法
- **PR-015:** 模型建立三段式与编号步骤法

3.2 参考论文

- **2024C038:** 精确 LP 路线 (LINGO), Q2 蒙特卡洛益损值矩阵
- **2024C063:** DEGA 混合路线 (DE + GA), 三次样条适应度拟合
- **2024C234:** GA + 风险因子路线, 替代品/互补品离散集合

3.3 知识空白

- GAP-008: 混合整数规划在 MCM 问题三中的通用建模模式
- 跨年动态规划 vs 逐年独立优化的对比分析 (SP-003 指出的共同盲区)

4 初始建模假设

1. **每年独立决策:** 暂不考虑跨年策略博弈 (如今年多种豆类以换取来年高产), 每年优化独立进行。这是三篇论文的共同做法, 也是 O-1 奖论文的隐含选择。
2. **价格外生:** 农作物的销售价格为外生给定, 不受该乡村产量影响 (小农假设, 对市场价格没有定价权)。
3. **确定性等价:** Q1 中所有参数用 2023 年的实际值作为未来 7 年的固定值; Q2/Q3 中参数按题目给定的变化率更新。
4. **种植面积连续:** 将种植面积视为连续变量 (可分割到小数), 避免引入过多 0-1 变量。实际操作中可四舍五入。
5. **季次定义:** 第一季为春夏作物 (3-8 月), 第二季为秋冬作物 (9-次年 2 月)。具体季次划分需参考附件 1。
6. **分散度和最小面积:** 作为软约束处理, 在目标函数中添加惩罚项, 或在求解后做方案筛选。具体阈值通过灵敏度分析确定。

5 待解决的开放问题

1. **附件数据读取:** 需要从附件 1 和附件 2 的 Excel 中提取地块类型、作物-地块匹配矩阵、2023 年种植数据、作物收益率等关键参数。
2. **分散度/最小面积的量化:** 题目只定性要求“不能太分散”“面积不宜太小”, 需要定义可操作的量化阈值。038 使用面积占比 $\geq$ 某一比例 (如 25%) 和地块数上限, 但该阈值本身需要灵敏度分析。

3. **求解器选择**: LINGO (精确 LP) vs Python + Gurobi/CVXPY (灵活) vs 遗传算法 (复杂约束)。需要权衡精度、开发效率和模型灵活性。
4. **Q2 不确定性建模路线**: 蒙特卡洛损益值矩阵 vs 风险因子分解法, 还是两者结合? 需要根据题目对” 种植风险” 的定义做选择。
5. **Q3 的模拟数据生成**: 如何在满足相关性约束的前提下生成合理的模拟数据? Copula 方法是否过于复杂?
6. **跨年方案的一致性**: 虽然每年独立优化, 但豆类三年一种约束使得方案在时间上耦合。如何处理” 时序可行性”?
7. **大鹏内部作物搭配**: 普通大棚” 一季蔬菜 + 一季食用菌” 和智慧大棚” 两季蔬菜” 的具体搭配规则需要在附件 1 中确认。

6 建议的下一步

1. **数据探索**: 用 Python 读取附件 1 和附件 2, 提取关键参数, 生成地块-作物可行性矩阵。
2. **先攻克 Q1**: Q1 是确定性优化, 是 Q2/Q3 的基础。建议先用 MILP 建模 Q1, 对比” 浪费” 和” 半价” 两种超产处理的利润差异。
3. **方法论选择**: 在 Q1 求解经验基础上, 决定 Q2 采用哪种不确定性建模路线 (蒙特卡洛 vs 风险因子 vs 两者结合)。
4. **知识吸收**: 精读至少一篇 2024C 参考论文 (建议先读 2024C038, 其方法最系统), 提取可复用的建模技巧和参数设置。